

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 上水道担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（前提条件）

維持管理・更新の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを老朽管路更新事業で書いた模範論文（A 案）です。IoT 漏水センサー・AI 水圧最適化・漏水低減による電力削減が CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○市水道局が管理する配水管路の老朽管更新・耐震化事業（石綿管・老朽铸铁管の更新、継手耐震化）
- **目的:** 経年劣化した管路の更新・耐震化により漏水率を低減し、送配水に要するポンプエネルギーを削減するとともに、地震時の断水リスクを低減する
- **成果物:** 更新済み管路・継手、更新された管路台帳、管路の耐震化率・漏水率の改善報告書
- **立場:** 水道局 配水課 課長補佐
- **前提条件:** 更新費用の財源確保が厳しく、石綿管を含む高経年管が全管路の約 3 割を占める。漏水調査は委託実施しているが、IoT センサーによるリアルタイム監視は未導入。ポンプ場の電力は商用電源に全面依存。

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市水道局が管理する配水管路の老朽管更新・耐震化事業（石綿管・老朽铸铁管の更新、継手耐震化）
- 目的: 経年劣化した管路を更新・耐震化することで漏水率を低減し、送配水ポンプの稼働エネルギーを削減するとともに、地震時の断水リスクを下げ、安全で安定した水道サービスを継続して住民に提供する
- 成果物: 更新済み管路・耐震継手、更新された管路台帳・GIS データ、耐震化率・漏水率の改善報告書であり、これらは次期水道事業計画や水道料金改定の根拠資料となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、老朽管の計画的な更新による漏水率の低下、ポンプ場でのインバータ制御の一部導入、更新工事における建設廃材の分別・再資源化を進めている。漏水率の低下は送配水量の減少に直結し、加圧ポンプの消費電力削減を通じて CO2 排出の削減につながる。また、インバータ制御の導入により、時間帯ごとの需要変動に応じてポンプ回転数を自動調整し、過剰な送水圧を避けることで消費電力を抑えている。しかし、これらはいずれも一部の施設・工事に限定した取組であり、管路網全体の漏水状況や消費電力をリアルタイムに把握・最適化する仕組みは整っていない。

課題

課題は、漏水箇所の特定が年1～2回の定期調査に依存していることで、調査と調査の間に発生する継続的な漏水が長期間放置されやすい点である。漏水が継続するほどポンプは余分な送水を続けることになり、消費電力と CO2 排出が増え続ける。加えて、管路更新の優先順位が老朽度・漏水リスク・耐震性の複合評価に基づいていないため、限られた予算の中での CN 最大化につながる更新順序が最適化されていない。CO2 削減効果を定量的に算出・報告する仕組みも未整備であり、CN 投資の正当性を対外的に示せない状況にある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: IoT 漏水センサーによるリアルタイム漏水監視と AI を活用した早期発見

内容: 配水管路の主要幹線・分岐点に IoT 漏水センサー（振動センサー・流量計）を段階展開し、夜間最小流量や水圧変動をクラウドでリアルタイム監視する。AI で漏水兆候のある区間を自動抽出し、定期調査では見落とされた初期漏水を早期に発見・補修する。漏水の継続時間を短縮して無効水量を削減し、送水ポンプの余分な稼働を減らして消費電力と CO2 排出を抑える。

効果: 安全管理の観点では、漏水の早期発見で管路破損・路面陥没・断水事故のリスクを低減でき、ライフライン品質が向上する。経済性管理の観点では、漏水率の低下は処理水量の削減に直結し、薬品費・電力費・取水量を抑制できる。脱炭素経営の観点では、消費電力削減効果を定量化して CN 目標への貢献を可視化でき、料金改定や議会説明の根拠資料となる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、IoT センサーの初期導入費・通信クラウド維持費が増大し、財政逼迫の自治体では予算確保が困難である。大量のセンサーデータを分析する体制づくりは IT 人材や委託コストの増加を伴う（経済性管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、国土交通省の水道施設更新等補助制度や GX 補助金を活用して初期負担を軽減する。あわせて近隣自治体と広域連携してデータプラットフォームを共同運用し、蓄積・分析コストを分担して小規模自治体でも維持可能な体制を整える。

施策 A-2: 送配水ポンプ運転の AI 最適制御と再生可能エネルギー活用

内容: ポンプ場の消費電力が大きい要因は、時間帯・季節・エリアで変動する需要に画一的な水圧・流量で送水している点にある。AI で需要予測に基づく最適なポンプ運転スケジュールを自動生成し、低需要時は回転数を下げて過剰圧力を抑制する。さらに屋根・駐車場に太陽光発電パネルを設置し、昼間電力に充当して商用電源依存を部分的に代替し、CO2 排出を削減する。

効果: 社会環境管理の観点では、ポンプ場の再エネ化は CO2 の直接削減であり、「ゼロカーボンシティ」宣言自治体の目標達成に貢献する。情報管理の観点では、AI 運転データは需要予測精度の向上や施設の老朽化診断にも活用でき、経営改善に波及する。電力コスト削減は料金改定圧力を緩和し、住民への説明責任にも有効である。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、AI 制御の導入は既存制御システム（SCADA）との連携改修が必要で、サイバーセキュリティリスクの管理コストが増大する。また太陽光発電量は天候に左右され、停電時のバックアップ電源として過度に依存すると安定給水に影響する（安全管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、SCADA 連携は既存メーカーとの協働で改修仕様を標準化し、サイバーセキュリティ対策を発注仕様書に明記して調達段階から担保する。太陽光発電は蓄電池と組み合わせて出力変動を平滑化し、重要ポンプ場には別途非常用発電設備を維持して緊急時の給水継続能力を確保する。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1: 上下水道・工業用水道における電力自立化と分散型水エネルギーシステムの構築

①**施策の内容:** 上水道・下水道・工業用水道の処理場・ポンプ場は全国で年間約 85 億 kWh の電力を消費し（国土交通省推計）、大半を商用電源に依存している。国として水道施設への再エネ設備（太陽光・小水力・バイオガス等）の設置義務化と自給率目標を導入し、施設を「エネルギー自立型」へ転換するとともに、余剰電力を系統逆送して地域の需給調整に活用する「水エネルギー地域循環モデル」を全国展開する。

②有効性と実現性: 水道施設の電力消費は全国の産業用電力の約 1.5% に相当し、自立化すれば国全体の CN への寄与は大きい。技術面では、管路内の余剰圧力を利用する小水力の管内発電や、処理場の消化ガスを利用した燃料電池発電が普及段階に入りつつある。広域化・共同化と組み合わせれば施設集約に伴う投資効率化が図れる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は設備投資の財源確保と料金収入の制約である（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。人口減少と節水で使用量が減り料金収入は低下し、老朽施設の更新費と脱炭素投資を同時に賄う財源は多くの自治体がない。これは我が国の人口減少・財政悪化という構造問題と直結する。克服策として、GX 経済移行債や環境省の脱炭素先行地域補助制度を活用し国が初期投資を支援する。広域連携の施設集約で維持管理費・更新費を削減し、余剰財源を脱炭素投資に回す仕組みを制度誘導する。あわせて長期財政見通しを気候変動リスクと脱炭素投資便益を含む形で公表義務化する。

施策 2: 水の資源循環と水素製造を核とした「ウォーターカーボンニュートラル」の実現

①施策の内容: 下水・雨水・再利用水のリサイクル率向上と、下水汚泥を利用した水素製造を国の施策に位置づける「ウォーターカーボンニュートラル（Water-CN）」を推進する。具体的には、下水汚泥の消化ガスからの水素回収技術の標準化と、雨水貯留・中水再利用による取水量削減により、ライフサイクル CO2 を最小化する。

②有効性と実現性: 下水汚泥から製造できる水素量は国内の処理場全体で年間約 2 億 Nm3 と試算され（国土交通省資料）、水素サプライチェーンの分散電源として有効である。取水量削減は浄水処理のエネルギーと薬品消費を減らし CO2 を間接削減する。再利用水技術（膜ろ過・UV 処理）は 2030 年代に大規模展開が可能となる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、住民の「再利用水への心理的抵抗」と「水素製造コストの高止まり」である（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。再利用水は安全性が確保されても飲料利用への忌避感が根強く、水素製造はコスト競争力が天然ガス改質水素に劣り補助なしには普及しない。これは我が国のエネルギー安全保障と資源循環の課題とも結びつく。克服策として、社会環境管理の観点では、安全基準を国が統一策定し非飲用用途（トイレ洗浄・公園用水等）から段階導入して受容性を高める。経済性管理の観点では、再生水料金を分離して安価に設定し工業・農業需要を開拓する。情報管理の観点では、水循環データの一元管理で透明性を確保し政策の信頼性を高める。

B 案: 浄水場改修・高度浄水処理導入（前提条件）

- 事業名: ○○市水道局 第1浄水場の施設改修および高度浄水処理（オゾン・生物活性炭処理）導入事業
- 目的: 耐用年数超過の浄水施設を更新し、トリハロメタン等の消毒副生成物低減と有機物・臭気除去を実現するとともに、処理プロセスの省エネ化により運転に伴う CO2 排出を削減する
- 成果物: 改修完了施設（沈澱池・ろ過池・オゾン処理設備・生物活性炭槽）、設備仕様書・運転管理マニュアル、処理性能報告書

- 立場: 水道局 施設課 課長補佐
- 前提条件: 昭和 50 年代竣工の施設で耐用年数が大幅超過。浄水処理に使用する次亜塩素酸ナトリウムの使用量が多く、製造・輸送に伴う CO2 が課題。電力は商用電源に全面依存。高度浄水処理導入は隣接用地に新設棟を建設する計画。

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市水道局 第1浄水場の施設改修および高度浄水処理（オゾン・生物活性炭処理）導入事業
- 目的: 耐用年数を大幅に超えた浄水施設を更新し、高度浄水処理を導入することで水質基準の一層の高度化と臭気対策を実現するとともに、処理プロセスの省エネ化によってポンプ・送風機の消費電力と次亜塩素酸ナトリウムの使用量を削減し、運転に伴う CO2 排出を抑制する
- 成果物: 改修完了施設（沈澱池・ろ過池・オゾン処理設備・生物活性炭槽）、設備仕様書・運転管理マニュアル、処理性能報告書であり、これらは竣工後の維持管理計画と水質管理指針の基礎資料となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、凝集剤・次亜塩素酸ナトリウムの添加量の最適化（過剰添加の削減）、電動フォークリフトへの一部切り替え、旧式ポンプの高効率型への計画的更新を進めている。凝集剤・塩素の過剰添加を防ぐことは、製造・輸送に伴う CO2 の発生源を削減する取組であり、高効率ポンプへの更新は消費電力の直接削減につながる。これらは既存施設の運転改善の範囲内での対応であり、処理プロセス全体の CO2 排出を統合的に把握する仕組みは整っていない。

課題

課題は、浄水処理における電力・薬品・輸送の各段階の CO2 排出量を統合的に管理・評価するライフサイクルアセスメント（LCA）の枠組みが存在しないことである。個別の改善は進んでいるが、どの施策がどれだけの CO2 を削減したかを定量的に把握できていないため、改修後の効果測定ができず、追加投資の判断根拠に乏しい。また、夜間・需要閑散期の余剰電力の活用策が検討されておらず、電力コストと CO2 排出の時間帯別最適化が課題として残る。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 浄水処理プロセスの AI 自動制御による省エネ・省薬品化

内容: 原水の水質（濁度・色度・有機物濃度）をリアルタイム測定し、AI が凝集剤・次亜塩素酸ナトリウムの最適添加量と各ポンプの運転パターンを自動算出する「AI 浄水制御システム」を導入する。熟練運転員

の経験則に頼っていた手動操作を AI が代替し、処理の安定性を高めながら薬品の過剰添加と電力の無駄を排除する。薬品削減は製造・輸送の CO2 を間接削減し、消費電力削減は運転段階の CO2 を直接削減する。

効果: 人的資源管理の観点では、熟練運転員のノウハウを AI に移転してベテラン退職や交代勤務時の技術格差を吸収でき、少人数体制でも高品質を維持できる。経済性管理の観点では、薬品費・電力費の削減が運営コストを下げ財政健全化に貢献する。情報管理の観点では、AI 制御ログが処理プロセスの透明化と異常時の原因追跡を可能にし、水質事故のリスク低減に寄与する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、AI の適切な動作は良質な学習データと継続的なモデル更新を前提とするが、突発的な原水水質変化（豪雨・藻類異常発生）に AI が限界を示した際、手動制御への切り替えが遅れると水質基準を逸脱するリスクがある（**安全管理 × 情報管理** のトレードオフ）。克服策として、AI 制御は「補助判断ツール」と位置づけ、重要な操作パラメータの最終確認は運転員が承認する二重確認体制を義務化する。発注仕様書に判断根拠の可視化（説明可能 AI）と緊急時の手動制御移行手順の整備を明記し、調達段階から安全管理を担保する。

施策 B-2: 浄水場施設への太陽光発電・蓄電設備の導入と系統連系

内容: 改修工事に合わせて浄水場の管理棟屋根・沈澱池上部に太陽光発電パネルを設置し、発電電力をポンプ・送風機の昼間消費電力に充当する。あわせて蓄電設備でピークカットと余剰電力の時間移動を行い、商用電源の使用を平準化する。系統連系型として売電も可能とし、電力コスト削減と CO2 削減を同時に実現する。

効果: 社会環境管理の観点では、浄水場が「消費施設」から「エネルギー産出施設」へ転換し、「ゼロカーボンシティ」宣言自治体のシンボル事例として対外発信できる。経済性管理の観点では、電力費削減と売電収入で改修投資の回収を早められる。また災害時の自立電源として停電下でも最低限の浄水機能を維持できる点は、ライフライン確保でも重要である。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、太陽光パネルの設置面積は既存構造物の耐荷重・配置制約に左右され大規模設置が困難な場合がある。また出力変動はポンプの安定運転を妨げ、蓄電設備の初期投資が改修費に上乗せされると事業費が膨らむ（**経済性管理 × 安全管理** のトレードオフ）。克服策として、設置可能面積を基本設計段階で精査し、構造補強費を含めた費用対効果を試算して投資判断する。国の補助制度（環境省・経済産業省の脱炭素補助金）を活用し、再エネ導入コストの初期負担を軽減する。発注仕様書に出力変動吸収仕様と運転継続条件を明記し、総合評価基準に再エネ導入実績を加点項目として組み込む。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1: 上下水道・工業用水道における電力自立化と分散型水エネルギーシステムの構築

①**施策の内容:** 上水道・下水道・工業用水道の処理場・ポンプ場は全国で年間約 85 億 kWh の電力を消費し（国土交通省推計）、大半を商用電源に依存している。国として水道施設への再エネ設備（太陽光・小水力・バイオガス等）の設置義務化と自給率目標を導入し、施設を「エネルギー自立型」へ転換するとともに、余剰電力を系統逆送して地域の需給調整に活用する「水エネルギー地域循環モデル」を全国展開する。

②**有効性と実現性:** 水道施設の電力消費は全国の産業用電力の約 1.5% に相当し、自立化すれば国全体の CN への寄与は大きい。技術面では、管路内の余剰圧力を利用する小水力の管内発電や、処理場の消化ガスを利用した燃料電池発電が普及段階に入りつつある。広域化・共同化と組み合わせれば施設集約に伴う投資効率化が図れる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は設備投資の財源確保と料金収入の制約である（**経済性管理** × **社会環境管理** の対立）。人口減少と節水で使用量が減り料金収入は低下し、老朽施設の更新費と脱炭素投資を同時に賄う財源は多くの自治体がない。これは我が国の人口減少・財政悪化という構造問題と直結する。克服策として、GX 経済移行債や環境省の脱炭素先行地域補助制度を活用し国が初期投資を支援する。広域連携の施設集約で維持管理費・更新費を削減し、余剰財源を脱炭素投資に回す仕組みを制度誘導する。あわせて長期財政見通しを気候変動リスクと脱炭素投資便益を含む形で公表義務化する。

施策 2: 水の資源循環と水素製造を核とした「ウォーターカーボンニュートラル」の実現

①**施策の内容:** 下水・雨水・再利用水のリサイクル率向上と、下水汚泥を利用した水素製造を国の施策に位置づける「ウォーターカーボンニュートラル（Water-CN）」を推進する。具体的には、下水汚泥の消化ガスからの水素回収技術の標準化と、雨水貯留・中水再利用による取水量削減により、ライフサイクル CO₂ を最小化する。

②**有効性と実現性:** 下水汚泥から製造できる水素量は国内の処理場全体で年間約 2 億 Nm³ と試算され（国土交通省資料）、水素サプライチェーンの分散電源として有効である。取水量削減は浄水処理のエネルギーと薬品消費を減らし CO₂ を間接削減する。再利用水技術（膜ろ過・UV 処理）は 2030 年代に大規模展開が可能となる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、住民の「再利用水への心理的抵抗」と「水素製造コストの高止まり」である（**社会環境管理** × **経済性管理** の対立）。再利用水は安全性が確保されても飲料利用への忌避感が根強く、水素製造はコスト競争力が天然ガス改質水素に劣り補助なしには普及しない。これは我が国のエネルギー安全保障と資源循環の課題とも結びつく。克服策として、社会環境管理の観点では、安全基準を国が統一策定し非飲用用途（トイレ洗浄・公園用水等）から段階導入して受容性を高める。経済性管理の観点では、再生水料金を分離して安価に設定し工業・農業需要を開拓する。情報管理の観点では、水循環データの一元管理で透明性を確保し政策の信頼性を高める。